RESUMEN MAESTRO

Sistema epistemológico recursivo, árboles de conocimiento y red distribuida

Documento de síntesis de las ideas desarrolladas en la conversación. Distingue los principios conceptuales de las propuestas todavía abiertas; no pretende presentar como cerradas las decisiones que aún requieren diseño.

Versión de trabajo · Octubre de 2026

1. Idea central

El proyecto propone un sistema para representar conocimiento, evidencias, relaciones, hipótesis, valoraciones personales y tensiones entre posiciones. No busca declarar una verdad universal ni clasificar a las personas mediante etiquetas. Busca hacer visible cómo se construyen las posiciones, qué las sostiene, qué las contradice o tensiona y cómo cambian cuando aparece información nueva.

El sistema es recursivo: una modificación puede propagarse por distintas partes del árbol, y las consecuencias de esa propagación pueden llevar a revisar relaciones o elementos anteriores. También es distribuido: distintas máquinas pueden procesar fragmentos de una red común, comparar resultados y generar nuevos estados.

> **Principio orientador: “Nada se acepta ni se rechaza simplemente: todo puede representarse, relacionarse, valorarse y revisarse.”**

La propuesta debe entenderse como una arquitectura para explorar conocimiento y posiciones, no como una máquina que determine automáticamente la verdad o modele por completo el pensamiento humano.

2. Principios epistemológicos

- **No hay una puntuación universal de credibilidad.** El sistema describe evidencias y relaciones; cada árbol o evaluador puede valorarlas desde sus propios criterios.
- **La valoración del usuario (UA) no es la verdad.** Expresa la posición actual de una persona frente a un elemento o relación.
- **Los árboles pueden tener fundamentos diferentes.** Un árbol científico, jurídico, ético, religioso, histórico o personal puede usar criterios distintos.
- **La evaluación entre árboles es relativa a un marco.** Puede decirse que, según el árbol B, un elemento del árbol A tiene baja congruencia con B; no que sea universalmente falso.
- **Las posiciones son revisables.** Una evidencia nueva, una relación descubierta o una contradicción aparente puede activar una revisión.
- **La incertidumbre debe permanecer visible.** No saber, no interesarse y rechazar una afirmación son estados diferentes.
- **Evitar etiquetas personales.** El sistema no debería diagnosticar a alguien como fanático, hipócrita o irracional; puede describir patrones concretos de revisión, coherencia o tolerancia de tensiones.

3. Estructura por niveles

Nivel 0: observaciones y factos

Una observación es un registro de algo observado o documentado. “Facto” es un término propio del proyecto, no una categoría técnica estándar del español: designa una proposición factual revisada o validada, formulada sin añadir inferencias que la evidencia no sostenga.

El facto debe decir exactamente qué respalda la evidencia, distinguiendo lo observado de lo interpretado. También puede registrarse una deducción directa, siempre que se marque como derivada. Por ejemplo, dos marcas temporales pueden permitir concluir que A ocurrió antes que B, sin concluir por ello que A causó B.

Se propusieron como categorías de trabajo:

- **F0-A:** evidencia extremadamente sólida, cercana a lo incontrovertible en el contexto disponible.
- **F0-B:** bien establecido.
- **F0-C:** debatido o con respaldo limitado.
- **F0-D:** polémico o muy cuestionado.

Estas categorías no son verdades absolutas ni una taxonomía cerrada. Su significado debe documentarse y poder revisarse. Una posibilidad lógica no equivale a una posibilidad plausible. Tampoco deben contarse como

independientes muchas dudas que en realidad dependen de la misma fuente o argumento.

Nivel 1: estructuras y relaciones

Este nivel identifica estructuras no triviales que emergen al relacionar factos, sin saltar automáticamente a una explicación causal o intencional. Ejemplos:

- Convergencias, patrones y correspondencias.
- Dependencias, incompatibilidades y anomalías.
- Agrupaciones, distribuciones cuantitativas y coincidencias significativas.
- Relaciones temporales, geográficas o estructurales entre observaciones.

Una observación individual débil puede formar parte de una estructura colectiva relevante. Por ejemplo, miles de testimonios de calidad desigual podrían mostrar un patrón temporal o geográfico que merece análisis. La calidad de cada elemento no debe confundirse con la calidad de la estructura completa.

Conviene mantener separadas, como mínimo, la calidad individual de la evidencia, la calidad de la estructura, la cantidad de registros y la independencia entre ellos. Tres mil copias de una misma fuente no equivalen a tres mil confirmaciones independientes.

Nivel 2: hipótesis y modelos

Las hipótesis intentan explicar principalmente las estructuras identificadas en el nivel 1, cuyos índices o valoraciones ya están disponibles. Una hipótesis debe indicar qué estructuras explica, cuáles deja sin explicar y con qué elementos entra en tensión.

- Comparar varias hipótesis, incluyendo coincidencia, error, desconocimiento u otras explicaciones alternativas cuando corresponda.
- Evaluar cobertura, ajuste a las estructuras, evidencia independiente, contradicciones y tensiones.
- No sumar apoyos de forma plana: importa la dependencia entre las evidencias y la relación de cada una con la hipótesis.
- Permitir que una hipótesis cuestione una relación del nivel 1 o motive la revisión de un facto del nivel 0.
- No presentar una puntuación de ajuste como probabilidad de verdad salvo que se defina formalmente qué significa y cómo se calcula.

4. UA: valoración del usuario

UA (“User Assessment”) representa la valoración personal del usuario sobre un nodo, una relación o una hipótesis. Puede cambiar en cualquier nivel.

- Una persona puede aceptar un hecho y, a la vez, dudar de la relación que se construyó a partir de él.
- La valoración personal no reescribe automáticamente el dato compartido ni convierte la posición en verdad objetiva.
- Los cambios de UA pueden modificar la relevancia, la tensión y el orden de las hipótesis para ese usuario.
- El sistema debe distinguir la valoración individual de la calidad de evidencia y del resultado producido por una regla de cálculo.

La forma exacta de la escala de UA queda por definir: por ejemplo, si se expresa como grado de aceptación, confianza, interés o mediante varias dimensiones separadas.

5. RoH: Ranking of Hypotheses

RoH es el orden de las hipótesis para un tema o caso. Puede mostrar todas las hipótesis o solo las primeras N. Cada usuario puede tener su propio ranking, porque sus valoraciones, criterios y prioridades pueden diferir.

El RoH no debe interpretarse como una lista de probabilidades objetivas de verdad. Debe poder explicarse por qué una hipótesis sube o baja: qué estructuras cubre, qué evidencias usa, qué tensiones presenta y qué valoraciones personales influyeron.

6. Tensiones, contradicciones y revisión personal

El sistema evita tratar las contradicciones como un simple sí/no. Una tensión puede tener intensidad gradual y depender del contexto, las definiciones y las premisas relacionadas.

Ejemplo conceptual: una persona puede sostener “la vida humana tiene valor” con una valoración alta y, al mismo tiempo, expresar satisfacción por la muerte de alguien. El sistema puede registrar una tensión muy alta entre ambas posiciones sin declarar automáticamente una contradicción lógica definitiva. La relación podría depender de distinciones o premisas que aún no se exploraron.

Ante una tensión, se contemplan tres respuestas:

- **“Quiero modificar mi posición”.** El usuario revisa su valoración.
- **“Quiero hablar/ampliar el tema”.** Se abre una rama de exploración con contexto, excepciones, definiciones y premisas.
- **“No me interesa resolverlo ahora”.** La tensión queda abierta sin penalización automática.

No hace falta una opción separada “hay excepciones”: las excepciones pueden explorarse dentro de la ampliación del tema. El interés en resolver una tensión puede cambiar con el tiempo. Dejarla abierta no debe interpretarse automáticamente como un defecto.

En lugar de etiquetas psicológicas, podrían describirse dimensiones concretas: coherencia entre posiciones, tolerancia de tensiones, rigidez ante evidencia nueva, asimetría en la evaluación y disposición a revisar una posición.

7. Árboles múltiples y árboles de árboles

La red puede contener árboles públicos o compartidos sobre distintos dominios —científico, jurídico, ético, religioso, histórico, económico, derechos humanos, entre otros— y árboles personales. Un árbol personal puede referenciar elementos de un árbol público sin copiar todo su contenido.

La relación de una persona con un árbol público es gradual y dinámica. Por ejemplo, si alguien sostiene que los derechos humanos son lo más importante, su árbol personal puede enlazarse con el árbol de derechos humanos. Si luego cuestiona un postulado, eso puede abrir una rama personal y modificar parcialmente la relación de congruencia, sin expulsarlo automáticamente del árbol.

El comportamiento puede aportar contexto, pero no debe interpretarse mecánicamente. Una conducta que parece tensionar una posición puede depender de circunstancias adicionales. El sistema debe registrar la tensión y permitir explorarla, no asumir la explicación.

Cada árbol puede evaluar a otro desde su propio marco. Un árbol puede ser internamente coherente y, sin embargo, incompatible con otro árbol; esas son evaluaciones distintas.

8. Identidad, versiones e historia

- Los nodos públicos pueden tener identificadores globales estables, independientes de su ubicación dentro de un árbol.
- Las relaciones también necesitan identificadores propios.
- Un ID identifica un nodo o relación; no certifica su verdad ni su valoración.
- Autoría, contexto, versión, evidencias y relaciones deben almacenarse por separado.
- Cuando un árbol público cambia, no se debe borrar el historial de cómo una persona se relacionaba con su versión anterior.

- Los identificadores tipo UUID/URN son una posibilidad técnica, no una decisión cerrada.

Las instantáneas o snapshots permiten conservar estados históricos y limitar el alcance de los recálculos. Debe poder reconstruirse qué cambió, por qué, bajo qué reglas y a partir de qué versión.

9. Recursividad y propagación de cambios

El árbol no funciona como una tubería rígida de nivel 0 a nivel 1 y luego a nivel 2. Es una red de retroalimentación. Una nueva evidencia puede cambiar una estructura; una hipótesis puede cuestionar esa estructura; la revisión puede hacer necesario volver a examinar un facto.

Se propuso un modelo de ticks: cada ciclo procesa ciertos nodos o regiones, actualiza sus relaciones y decide qué partes deben recibir el cambio en el siguiente ciclo. El ejemplo de 100 milisegundos es ilustrativo, no un intervalo decidido.

El tiempo sirve para organizar la propagación, no para actuar como evidencia ni cambiar creencias por sí mismo. Si el usuario vuelve tras un periodo largo de inactividad, el sistema debe decidir si reanuda eventos pendientes, comprime el procesamiento o limita el horizonte de recálculo.

Propagación diferencial

No conviene recalcular uniformemente todo el árbol. El cambio debe priorizar ramas relevantes para el elemento modificado. Factores posibles:

- Distancia en el grafo y fuerza o tipo de relación.
- Número de dependencias y posible impacto aguas abajo.
- Incertidumbre, tensiones abiertas y relevancia para el usuario.
- Cambios recientes y dependencias aún no procesadas.

Un cambio sobre derechos humanos podría activar vida, libertad o igualdad sin activar automáticamente fontanería. Pero si el sistema detecta más adelante una relación relevante entre derechos humanos y fontanería, esa rama podría activarse. La propagación debe detenerse cuando el impacto esperado cae por debajo de un umbral definido.

Una región puede estabilizarse mientras otra sigue procesándose. Un tick debe decidir dónde propagar, cuánto y por qué, no recalcular todo indiscriminadamente.

Auditoría global periódica

Además de la propagación local e incremental, se propuso una revisión global periódica —por ejemplo, diaria— para encontrar ramas obsoletas, dependencias sin procesar, propagaciones atascadas o relaciones que antes parecían irrelevantes y ahora importan. La frecuencia diaria es una hipótesis de diseño, no una decisión final.

Tres ritmos posibles: propagación local inmediata, propagación diferencial continua y auditoría global periódica.

10. Relaciones emergentes

El sistema debería poder sugerir relaciones que no estaban definidas de antemano. Por ejemplo, una posible relación entre valorar a los gatos y valorar la fontanería. La relación no debe asumirse causal ni verdadera: empieza como candidata prudente, con apoyo limitado.

- Buscar evidencia que fortalezca o debilite la relación.
- Examinar independencia, contexto, estabilidad y posibles sesgos.
- Ajustar su valoración y relevancia a medida que aparece información.
- Permitir que la relación desaparezca, quede inactiva o active una rama si gana relevancia.

Una correlación no demuestra causalidad. La detección automática debe generar candidatos revisables, no hechos definitivos.

11. Red distribuida: procesamiento entre máquinas

La red global podría permitir que usuarios opten por procesar localmente partes del sistema en sus propios equipos. La referencia a blockchain es solo una inspiración para pensar en procesamiento distribuido; no implica copiar su mecanismo de consenso ni convertir toda la arquitectura en una blockchain.

Una máquina no necesita almacenar la red completa. Puede recibir un estado de trabajo y una región específica, procesarlos y devolver el resultado con procedencia.

Metadatos de un trabajo podrían incluir:

- Identificador del estado de entrada y región asignada.
- Versiones de datos, reglas y algoritmos usados.
- Resultado producido, máquina/nodo de procesamiento y marca temporal o tick.
- Relaciones y dependencias consultadas, para facilitar reproducibilidad y auditoría.

La asignación del siguiente trabajo puede depender de lo que necesita procesarse, la capacidad disponible y el árbol o conjunto de reglas que corresponda aplicar.

Fusión y reprocesamiento independiente

Se propuso una cadena de trabajo: una región se procesa por separado en A y B; los resultados se comparan y se fusionan en un nuevo estado; ese estado se asigna a C para reprocesarlo según sus propias reglas o árbol; luego se produce otro estado que puede seguir circulando.

A y B no tienen por qué coincidir. La fusión no debería borrar las diferencias ni reducirlas automáticamente a un promedio o voto mayoritario. Debe preservar resultados, desacuerdos y procedencia. Cada generación conserva el historial para reconstruir cómo evolucionó el estado.

El resultado es una red ramificada y evolutiva, no solo una base de datos replicada.

12. Metáfora del ser vivo que se mueve por Internet

La idea de un “ser vivo que se mueve por Internet” es una metáfora de la dinámica del sistema, no una afirmación biológica. El ser no sería una computadora física específica, sino el estado informacional junto con su historia, relaciones y reglas de transformación.

- **Estado:** árbol, valoraciones, relaciones e hipótesis actuales.
- **Memoria:** snapshots e historial de transformaciones.
- **Percepción:** nuevas observaciones, relaciones y resultados de procesamiento.
- **Metabolismo:** cálculo, comparación y actualización.
- **Movimiento:** migración de estados de trabajo entre máquinas.
- **Atención:** propagación diferencial hacia las ramas relevantes.
- **Transformación:** fusión, revisión y creación de nuevos estados.

La máquina es el lugar donde el estado se procesa temporalmente; no necesariamente es la identidad del sistema.

13. Árbol personal y red global

El árbol personal permanece bajo control local del usuario y puede recibir resultados de la red global. No debería ser sobrescrito automáticamente. Los resultados externos podrían producir una relación nueva, una hipótesis, una duda, una tensión o ningún cambio significativo.

La influencia es bidireccional: el usuario recibe resultados globales y también puede aportar contribuciones a la red. Es necesario separar claramente:

- Datos públicos o compartidos.
- Valoraciones privadas del usuario.
- Contribuciones que el usuario autoriza explícitamente a compartir.
- Resultados derivados de reglas públicas frente a resultados personalizados.

La privacidad no puede quedar implícita: deben definirse permisos claros para compartir posiciones personales, procesar ramas locales y publicar resultados.

14. Manipulación, bots y falsas mayorías

El riesgo principal es que muchas cuentas falsas creen una apariencia de consenso o influyan artificialmente en la red. El diseño no debería depender de resolver perfectamente si cada participante es humano o bot; debe reducir la capacidad de manipular el peso epistemológico mediante identidades múltiples.

- No contar identidades como si fueran fuentes independientes.
- Detectar resultados copiados, datos compartidos y estructuras casi idénticas.
- Separar capacidad de procesamiento de influencia epistemológica.
- Un bot puede ayudar a procesar información, pero eso no le otorga autoridad automática.
- La reproducibilidad ayuda a comprobar un cálculo, pero mil bots con los mismos datos y algoritmo no son mil confirmaciones independientes.

Se propuso un CAPTCHA diario o una señal periódica sencilla de presencia. Sería una señal auxiliar, no una prueba definitiva de humanidad. Si no se responde, se podría limitar temporalmente alguna función o influencia global, conservando el árbol y su historial y ofreciendo recuperación transparente. Deben evitarse barreras injustas y falsos positivos.

En lugar de asignar una cifra como “87 % humano”, conviene medir propiedades más concretas: independencia de la contribución, calidad de evidencia, presencia reciente y reproducibilidad del procesamiento.

15. Interfaz y experiencia de uso

Se imaginó una interfaz de una pregunta por vez, similar al flujo de consumo de TikTok, que reduzca la carga cognitiva y permita explorar posiciones sin obligar al usuario a leer toda la estructura.

- Respuestas posibles: sí, no, no sé y no me interesa.
- “No me interesa” no debe confundirse con “no”.
- La siguiente pregunta podría elegirse por impacto potencial, tensiones importantes, diferencias entre hipótesis, incertidumbre y relevancia personal.
- Al principio conviene usar preguntas simples y de baja presión para calibrar criterios; por ejemplo: “¿Usted valora la vida humana?”.
- La interfaz debería permitir ver por qué se pregunta algo y qué consecuencias puede tener una respuesta.

La selección de preguntas debe evitar manipular al usuario hacia una conclusión predeterminada. El sistema tiene que distinguir entre explorar, medir una posición y recomendar una revisión.

16. Riesgos conceptuales y técnicos

- **Falsa precisión:** los números pueden parecer objetivos aunque dependan de reglas discutibles.
- **Supuestos ocultos:** las reglas de cálculo también incorporan valores y deben documentarse y versionarse.
- **Confusión entre correlación y causa:** una relación emergente no equivale a explicación causal.
- **Ciclos y oscilaciones:** la propagación recursiva podría no estabilizarse o generar actualizaciones infinitas.

- **Fusión destructiva:** un resultado combinado puede borrar desacuerdos importantes si no conserva procedencia.
- **Gobernanza:** hay que definir quién cambia las reglas, cómo se asignan recursos y cómo se detectan sabotajes.
- **Privacidad:** las valoraciones personales no deben convertirse en datos públicos sin autorización.
- **Abuso de consenso:** la cantidad de cuentas no debe reemplazar la independencia y calidad de las fuentes.

17. Decisiones todavía abiertas

- Definición formal y semántica de cada índice; qué mide y qué no mide.
- Separación entre confianza en un facto, aceptación personal, calidad de evidencia y relevancia.
- Reglas para calcular y actualizar el RoH sin fingir probabilidades de verdad.
- Representación formal de tensiones, contexto, excepciones y premisas.
- Algoritmo de propagación diferencial, umbrales de parada y manejo de ciclos.
- Política para reanudar procesamiento después de largos periodos sin actividad.
- Frecuencia y alcance de la auditoría global.
- Cómo proponer, evaluar y retirar relaciones emergentes.
- Modelo de IDs, versionado, snapshots y referencias entre árboles.
- Qué datos permanecen locales y qué puede compartir el usuario.
- Protocolo de asignación de trabajo, verificación, fusión y trazabilidad distribuida.
- Medidas contra Sybil/bots sin excluir injustamente a usuarios legítimos.
- Gobernanza de reglas, cambios de versión y resolución de disputas.

18. Orden de trabajo recomendado

- **1. Modelo de datos mínimo:** nodo, relación, evidencia, facto, hipótesis, valoración, árbol, versión y snapshot.
- **2. Semántica antes que fórmulas:** definir qué representa cada puntuación y qué inferencias permite.
- **3. Caso pequeño de prueba:** modelar unos pocos factos, relaciones, hipótesis, tensiones y cambios de UA.
- **4. Propagación:** diseñar actualización diferencial, condiciones de parada, ciclos y reanudación.
- **5. Árboles personales y públicos:** referencias estables, versiones, privacidad y sincronización.
- **6. Procesamiento distribuido:** asignación de trabajos, procedencia, resultados divergentes y fusión sin pérdida.
- **7. Resistencia a manipulación:** independencia de fuentes, detección de copias y separación entre cálculo e influencia.

Conviene validar primero el modelo conceptual con ejemplos pequeños antes de construir una red distribuida compleja. Si el significado de los índices y las reglas de propagación no está claro, distribuir el cálculo solo distribuirá la ambigüedad.

19. Evaluación general de la idea

La propuesta contiene varias ideas sustanciales: separar hechos, estructuras e hipótesis; permitir valoraciones personales sin convertirlas en verdad universal; representar tensiones graduales; mantener árboles múltiples; propagar cambios de forma recursiva y diferencial; y procesar estados en una red distribuida preservando desacuerdos y procedencia.

El riesgo más importante no es que el proyecto sea demasiado ambicioso en abstracto, sino que las puntuaciones y los mecanismos automáticos aparenten una objetividad que todavía no se ha fundamentado. La

defensa es explicitar los supuestos, conservar incertidumbre y procedencia, y hacer que cada resultado sea revisable.

Una formulación prudente del propósito sería: **un sistema para representar, explorar y revisar posiciones a partir de evidencias y relaciones, haciendo explícitos los marcos de evaluación y el historial de cambios.**

20. Glosario breve

- **Observación:** registro de algo observado o documentado.
- **Facto:** término propio del proyecto para una proposición factual revisada.
- **F0-A/B/C/D:** categorías provisionales de solidez o controversia factual.
- **Nivel 1:** patrones y relaciones entre factos.
- **Nivel 2:** hipótesis o modelos que explican estructuras.
- **UA:** valoración o posición actual del usuario.
- **RoH:** ranking de hipótesis para un usuario y un tema.
- **Tensión:** grado de fricción entre posiciones o relaciones, sin reducirla necesariamente a contradicción binaria.
- **Árbol personal:** estructura de conocimiento y valoraciones del usuario, bajo su control.
- **Árbol público:** estructura compartida que puede ser referenciada por múltiples árboles personales.
- **Tick:** ciclo de actualización y decisión de propagación.
- **Snapshot:** instantánea versionada de un estado.
- **Estado de trabajo:** fragmento del sistema enviado a una máquina para su procesamiento.
- **Fusión:** combinación trazable de resultados que conserva procedencia y diferencias.

Fin del resumen maestro. Las propuestas expresadas como posibilidades, ejemplos o decisiones pendientes se mantienen abiertas; no se presentan como especificaciones definitivas.